45

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

Электр тогының жұмысы мен қуаты

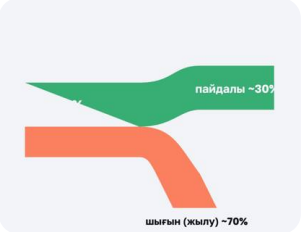
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Қандай жүктемеде батарея ең көп қуат береді? Ал ең жоғары ПӘК ше? Бұлар сәйкес келе ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ток көзінің ПӘК-і	**А.** $A = UIt;\ P = UI = I^2R = U^2/R.$
2. P(R) тәуелділігі: максимум R = r-да	**Б.** $\eta = U/\mathcal{E} = R/(R + r).$

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = UIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
U	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр тогының қуаты:**
   - (A) P = I/U
   - (B) P = U/I
   - (C) P = UI
   - (D) $P = UIt^2$

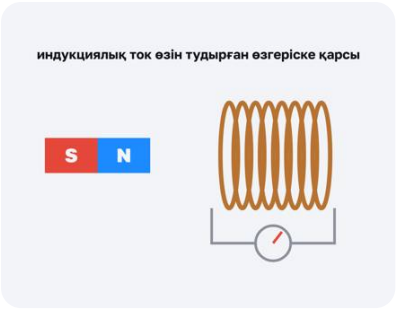
2. **Джоуль–Ленц заңы:**
   - (A) Q = cmΔt
   - (B) $Q = I^2Rt$
   - (C) Q = U/Rt
   - (D) $Q = IRt^2$

3. **220 В-та 0,5 А ток жүретін шамның қуаты:**
   - (A) 110 Вт
   - (B) 0,0023 Вт
   - (C) 440 Вт
   - (D) 220 Вт

4. **1 кВт·сағ неше джоуль?**
   - (A) 3600 Дж
   - (B) $3{,}6 \cdot 10^6$ Дж
   - (C) 1000 Дж
   - (D) $3{,}6 \cdot 10^3$ Дж

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

220 В-қа қосылған 1100 Вт шәугімнің тогы мен кедергісі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$\mathcal{E}$ = 6 В, r = 1 Ом, R = 5 Ом. Пайдалы қуат пен ПӘК?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

P(R) функциясының максимумы R = r екенін дәлелде. Неліктен электр желілерінде R ≫ r режимі таңдалады?

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §41; 4 есеп.
- B Үйдегі құрылғылардың айлық энергия шығынын есептеу.
- C Жоғары вольтты желілердегі шығындар туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тогының жұмысы мен қуаты

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула A = UIt: A — жұмыс, Дж; U — кернеу, В; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: I = 5 А; R = 44 Ом.

В деңгейі: I = 1 А; P = 5 Вт; η ≈ 83%.

С деңгейі: $P = \mathcal{E}^2R/(R + r)^2$; туындысы нөлге тең → R = r; желілерде ПӘК маңыздырақ.